

20260916 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. U, V 가 $\mathbb{R}^{10}$ 의 subspaces 이고

$$\dim U = 6, \quad \dim V = 7$$

이라 하자. $\dim(U \cap V)$ 가 가질 수 있는 최솟값을 구하시오.

Problem 2. 2026 Fields Medalist 중 symplectic geometry 와 topology, holomorphic curves, virtual fundamental cycles, Fukaya categories 에 대한 업적으로 알려진 수학자의 이름을 쓰시오.

Problem 3. 함수

$$f(x) = x^3 + x + 1$$

의 inverse function 을 $g = f^{-1}$ 라 하자. $g'(3)$ 을 구하시오.

Problem 4. 집합 $\{1, 2, \dots, 6\}$ 의 permutation 을 uniformly random 하게 하나 고른다. 숫자 1, 2, 3 이 순서에 관계없이 서로 이웃한 세 자리 전체를 차지할 확률을 구하시오.

Problem 5. 2025 Korea Science Award 를 수상한 포항공과대학교 교수로, KAIST 에서 Ph.D. 를 받았으며 geometric topology, 특히 four-dimensional topology 에 관한 연구로 알려진 수학자의 이름을 쓰시오.

Problem 6. 다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} dx.$$

Problem 7. positive divisor가 정확히 12개인 가장 작은 positive integer를 구하시오.

Problem 8. 2026년에 별세한 numerical computing의 pioneer로, MATLAB을 만들고 Math-Works를 공동 설립한 인물의 이름을 쓰시오.

Problem 9. 함수 y 가 initial value problem

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

을 만족한다. $y(\log 2)$ 를 구하시오.

Problem 10. 어떤 non-equilateral triangle의 circumcenter와 orthocenter가 각각

$$O = (0, 0), \quad H = (6, 3)$$

이다. 이 triangle의 centroid G 의 좌표를 구하시오.